

2020 级复变函数与积分变换试题 (A 卷)

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____ 任课教师: _____

题序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	总分
满分	10	10	10	10	5	10	10	10	10	10	5	100
得分												
评卷人												

- 证明: $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\bar{z}^2}{z} = 0$ 。
- 在映射 $w = z^2$ 下, 求双曲线 $C: x^2 - y^2 = 3$ 象曲线
- 计算积分 $\int_{|z|=2} \frac{e^z}{z(1-z)^2(1-\bar{z})} dz$, 积分路径取正向
- 计算积分 $\int_C \frac{e^{\pi+z}}{z(1-z)^2} dz$, 其中 C 为不经过 0 和 1 的正向简单闭曲线
- 计算积分 $\int_{|z|=3} \frac{z^5 \sin z}{(z^4+1)^3} dz$, 积分路径取正向
- 已知解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 的实部和虚部满足 $u + v = (x - y)(x^2 + 4xy + y^2) - 2(x + y)$, 试确定 $f(z)$
- 设 C 为单位圆周 $|z| = 1$, 计算 $\int_{|z|=1} \frac{1}{z+2} dz$ 并由此证明

$$\int_0^\pi \frac{1 + 2 \cos \theta}{5 + 4 \cos \theta} d\theta = 0$$
- 将 $f(z) = \frac{(z-i)^3}{z^8}$ 在 $z_0 = i$ 处进行泰勒展开, 并指出其收敛半径
- 求 $f(z) = \frac{z-1}{(z-2)(z+3)}$ 分别在 $2 < |z| < 3$ 和 $|z| > 3$ 展开为洛朗级数
- 求积分 $\int_{|z|=2} \frac{dz}{(z-4)(z^5-1)}$, 积分路径取正向
- 求积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(\cos 3x)^2}{x^2+4x+5} dx$

附录: 基本初等函数 $z_0=0$ 处的泰勒级数展开式

- $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n \quad (|z| < \infty)$
- $\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \quad (|z| < \infty)$
- $\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n} \quad (|z| < \infty)$
- $(1-z)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad (|z| < 1)$
- $(1+z)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} z^n \quad (|z| < 1)$